

桃果采摘机器人项目 · 零基础复刻知识清单与参考书单

基于 aubo_e5_jazzy_ws 全部源码整理（ROS 2 Jazzy · AUBO E5 · Percipio/双目 RGB-D · 三把剪切手工具族）

v2 · 2026 年 9 月 29 日（v1 2026-09-08；本版同步并包重组、剪切手工具族、launch_testing 测试塔、peach_sim 感知矩阵、手眼标定包等三周演进）

使用说明：本项目 = Python/C++ 两种语言 × ROS 2 Jazzy 通信框架 × 感知数学 × MoveIt 2 运动规划 × 安全分层。本文按六层知识结构组织，每层给出「项目里对应什么代码 → 需要掌握的知识点 → 推荐书籍/资源」，最后给出按依赖顺序的复刻路线图。配套的逐步导读见同目录《学习教程-基于本项目.md》。书籍以高质量、热门、有中文版者优先；ROS 2 / MoveIt 2 / ros2_control 三块以官方文档为主教材。

一、总览：六层知识结构

层	对应项目代码（2026-09-29）	一句话定位
0 工 具底 座	colcon 构建树、git、venv、.clangd 编译数据库、GitHub Actions + industrial_ci CI、前清后清进程纪律	会构建、会版本管理、会装依赖、会跑 CI
1 语 言	Python（感知/调度/观测/仿真，peach 侧约 4.2 万行）；C++17（peach_arm 含头文件约 1.3 万行）	两门语言写到生产级
2 ROS 2 Jazzy	src/ 26 包骨架：IDL+manifest 双向核对、Lifecycle+bond+nav2 生命周期管理、launch、TF 合法帧集、双轨参数、launch_testing 隔离域	分布式机器人通信框架
3 感 知数 学	拟合/身份分配（ χ^2 +匈牙利）/有界 ICP/在线 TSDF/手眼标定/停位几何/动态工具预算/合成数据验证	本项目最难的分层
4 领 域库	OpenCV、SciPy、Open3D、NumPy(1.26.4)、YOLO +MobileSAM、MoveIt 2+MTC+Pilz、ros2_control（只读）、Eigen	站在成熟生态上，不造轮子
5 工 程化	8090 观测面、lint 门、纯核 pytest + gtest、launch_testing 三档域、三活文档+两份只追加档、campaign 战役目录	把代码变成可维护的产品

仓库速览（src/ 26 包，分四圈）：

- **peach 产品链 10 包**：peach_interfaces（唯一 IDL+manifest）、peach_common（Python 共享库）、peach_harvester（一进程三节点：感知+重建+调度）、peach_arm（C++ 运动技能）、peach_bringup（整栈入口）、peach_observability（8090+会话 bag）、peach_vegetation（GPU 枝叶掩膜，独立 launch）、peach_stereo（可选相机前端）、peach_sim（Blender 离线场景与感知验证矩阵，不进整栈）、peach_system_tests（隔离域 launch_testing+回放塔）
- **AUBO 驱动栈 9 包（MUST 只读）**：
aubo_e5_hardware、aubo_e5_controllers、aubo_dashboard、aubo_description（含三把剪切手网格与 config/<profile>.yaml 工具档案单源）、aubo_e5_bringup、aubo_e5_moveit_config、aubo_msgs，加 perceptive_camera、serial_imu
- **标定**：aubo_hand_eye_calibration（手眼外参采集与发布的事实源）
- **非 peach 旁路**：IVG 三包（视觉抓取实验，不进整栈）、imu_follow（仅 adaptive_shear_v1 档随栈 Include）、camera_calibration（vendored）、dsh_system_monitor

二、第 0 层：工具底座

对应项目：colcon build/test 与 install/ 目录结构、.clangd 编译数据库（CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=ON）、git 小批量提交纪律、requirements.txt 对 aubo_py3.12 venv 钉版本管理、.github/workflows/jazzy.yaml（r0_gate + industrial_ci）、启动前/结束后 pgrep 双清进程纪律。

- Linux 命令行与 bash 基础；Ubuntu apt 装 ROS 包（ROS 依赖走 apt，第三方钉 venv）
- git：clone/branch/commit/log/diff；本仓「小修攒批、里程碑才 commit+push」的纪律
- Python venv 与 pip 钉版本（**numpy==1.26.4 是 cv_bridge 的 ABI 硬约束**，升 2.x 会 ABI 崩）
- colcon：build、test、test-result 三件套；--packages-select 单包迭代
- CI：GitHub Actions 工作流怎么读；industrial_ci 跑 build+test 的形态

资源	说明
《Pro Git（中文版）》	免费（官方中文站 + 本文件夹 PDF），git 一本够用
《鸟哥的 Linux 私房菜·基础学习篇》	中文最流行的 Linux 入门，选读；在线免费版 linux.vbird.org
colcon / GitHub Actions 官方文档	构建与 CI 用法以官方为准，免费

三、第 1 层：两门语言

3.1 Python 3.12（感知 + 调度 + 观测 + 仿真 + Web）

对应项目（并包重组后的现行路径，均在 `src/peach_harvester/peach_harvester/` 下）：

- `supervisor/harvest_fsm.py`（表驱动状态机纯核）、`supervisor/domain/reducer.py`（三维状态+世代/事务去重）、`supervisor/executor_node.py`（生命周期调度节点+命令循环）、`supervisor/batch.py`（选果+账本）、`supervisor/observe.py`（fast 档视点信号）
- `vision/scene_perception/pipeline.py`（一帧处理门面）、`identity.py`（目标注册表）、`image_gates.py`（质量门）
- `vision/target_reconstruction/reconstruction_core.py`、`integrate.py`（ICP+TSDF）、`refit_orchestrator.py`（融合→决策）
- `vision/common/tool_budget.py`（动态径向/轴向预算→GraspDecision）、`runtime.py`（BoundedWorker 有界队列、HarvestDataStore）
- `peach_observability` 的 `recorder.py`（写线程+队列批量刷盘）、`peach_sim/reconstruction/`（Blender 无头场景管线）

知识点：

- 类与 `dataclass`、类型注解、模块/包组织与 `__all__`（纯核零 ROS：FSM/选果/位姿管线不 `import rclpy`，才可单测）
- `threading`：Lock/RLock/Event、daemon 线程、生产者-消费者有界队列（BoundedWorker `drop_oldest` 是范例）
- `pathlib`、`json` 原子落盘（`tmp+replace`）、异常处理与日志分级、`yield` 生成器

书

定位

《Python 编程：从入门到实践（第 3 版）》

零基础第一本，中文最流行

《流畅的 Python（第 2 版）》

进阶必读：上下文管理器、可变默认值、鸭子类型——本项目纯核代码的风格来源

《Effective Python（第 2 版）》

条目式查漏补缺

3.2 C++17（机械臂技能包 peach_arm）

对应项目：src/cycle.cpp（动作受理+authorizeStage 授权矩阵）、src/stages.cpp（executeCycle 阶段序列显式 switch）、src/grasp_task.cpp（MTC 接触/套入/撤退装配）、src/motion.cpp（MoveIt 运动接口）、src/target_cache.cpp（三索引目标缓存）、src/safety_gate.cpp/quality_gate.cpp/include/peach_arm/trajectory_guard.hpp（纯函数护栏）、std::atomic 跨线程标志。

- RAII 与智能指针、const 正确性、明确的所有权（unique_ptr 回调接收大消息）
- std::optional / enum class / std::function / lambda 捕获陷阱（按值 vs 按引用）/ 移动语义
- std::atomic 与内存序（本项目只用 relaxed）、异常安全（回调内 catch→填 failure_code，不得冲出 spin）
- Executor 与回调组：MutuallyExclusive 死锁场景；重活进有界 worker

书

定位

《C++ Primer 中文版（第 5 版）》

系统学习的第一本

《Effective Modern C++（中文版）》

auto/移动语义/lambda/并发的正确用法（免费垫底：本文件夹《现代 C++ 教程》）

四、第 2 层：ROS 2 Jazzy（项目骨架）

对应项目：peach_interfaces（msg/srv/action IDL + config/interface_manifest.yaml 双向核对 + scripts/check_interface_manifest.py）；三能力节点走 Lifecycle 并由 nav2 lifecycle_manager（名 peach_lifecycle_manager）托管、bond 心跳接线；harvest_system.launch.py（include 链+防重复实例预检+工具档案参数注入）；TF 合法帧集以 URDF+单一 extrinsics_publisher 为准；双轨参数（Python=peach_common.yaml_params.attach 直读 yaml, C++=generate_parameter_library）；peach_system_tests 隔离域 launch_testing（工具三档域 91/92/93）。

- 节点/话题/服务/动作四种通信选型；QoS（RELIABLE vs BEST_EFFORT、transient_local 闷锁、兼容规则「RELIABLE 订户收不到 BEST_EFFORT 发布」）
- LifecycleNode：configure/activate/cleanup 与「非 Active 拒绝运动」纪律；bond 心跳=进程死则整栈降级

- TF2 三种查询策略：按时间戳精确（重建积分，失败跳帧）、latest 兜底（感知打 stale）、TimePointZero（技能规划）
- launch（Python OpaqueFunction、Include 不复制 bringup）、URDF/xacro（工具帧 tcp.xacro 参数化）、RViz、roslaunch 自定义消息
- 参数纪律：禁止话题名当参数（相对名+remap）；启动期非法拒绝启动
- launch_testing：generate_test_description + ReadyToTest + post_shutdown_test；isolated ROS_DOMAIN_ID

资源	说明
ROS 2 Jazzy 官方文档（docs.ros.org）	权威且免费，第一来源
鱼香 ROS《动手学 ROS2》	中文最好用的免费系统教程（B 站配套，Humble 版概念通用）
PickNik generate_parameter_library（本文件夹已克隆）	参数库用法唯一权威
Nav2 文档（lifecycle_manager/bond 章）	托管节点+bond 的社区范式

五、第 3 层：感知数学（最难，书最齐）

对应项目：袋/果位姿管线（圆柱 RANSAC 定轴 + 球拟合+梗洼定向，pose_pipelines.py）；身份分配（世界系马氏距离 $\chi^2 \leq 9$ 门 + 匈牙利 1-1 + 类别 + 歧义比 1.2，identity.py）；EMA 平滑；有界 ICP（只修小刚性误差）；Open3D 在线 TSDF 积分（integrate.py）；手眼标定外参 wrist3→camera_link（aubo_hand_eye_calibration 包：Web 引导采集、hand_eye/active.yaml 事实源、extrinsics_publisher 单一发布）；视点基线角与停走式相机节拍；预抓取停位几何（grasp_standoffs.yaml，沿 -axis 后撤 0.03 m）；动态径向/轴向工具预算（tool_budget.py：套袋看 sleeve/径向余量，剪切看 cut/轴向余量+预抓取残差）→ GraspDecision 分档授权；peach_sim 合成场景感知验证矩阵（852 帧 GATE PASS 基线冻结）。

- 3D 刚体变换：旋转矩阵、四元数、齐次矩阵（SciPy Rotation 与 Eigen 两种实现；光学系 *_optical z 前 x 右 y 下，REP-103）
- 相机内参、像素投影与深度反投影；深度是 uint16 毫米（产品例外，KEEP），边界处换米；手眼标定 $AX=XB$ 概念
- RANSAC、Huber 鲁棒拟合、最小二乘（scipy least_squares）
- ICP 点云配准、TSDF 体积积分、法线估计、下采样
- 匈牙利算法与马氏距离（ χ^2 门=3 σ ）；EMA 递推

- 多视角融合与模型七元组/revision 的新鲜度语义 (valid_until 冻结不续签)

书	定位
《视觉 SLAM 十四讲：从理论到实践（第 2 版）》（高翔；配套代码已克隆）	与本项目感知侧最匹配：3D 运动学、四元数、相机模型、点云、ICP、标定，理论与代码对照
《现代机器人学：机构、规划与控制》（中译本；英文预印本已下载）	正统运动学与螺旋理论，补理论深度
《机器人学导论》（Craig, 中译本）	DH 参数与正逆运动学的经典入门
《3D 数学基础：图形与游戏开发（第 2 版）》	四元数与变换的最直观讲法
《程序员的数学 3：线性代数》	线性代数薄弱时垫底
《概率机器人》（Thrun, 中译本）	选读：滤波与估计的背景理论

六、第 4 层：领域库

库（项目用途）	学什么	资源
NumPy（全项目数组运算，1.26.4 ABI 硬约束）	布尔掩膜、广播、视图 vs 拷贝	官方文档
SciPy（匈牙利分配、LM 拟合、Rotation）	optimize 与 spatial.transform 两个子模块	官方文档够用
OpenCV（图像解码、debug 叠图、深度归一化）	图像编码、色彩空间、绘图 API	《OpenCV3 编程入门》（毛星云）+ 官方文档
Open3D（点云构建、TSDF、ICP、网格提取）	geometry 与 pipelines.integration	官方示例集（质量很高）
ultralytics（YOLO-det + MobileSAM, 直接构造）	模型加载/推理/掩膜输出	官方 GitHub + 《深度学习入门：基于 Python 的理论与实现》（鱼书，配套代码已克隆）
MoveIt 2 + MTC + Pilz（接近 v4 主档：PTP 至冠外→世界垂直 LIN 入冠→沿轴 LIN 进预	MoveGroupInterface、MTC stage 装	无成熟中文书：MoveIt 2

库（项目用途）	学什么	资源
抓取+20° OrientationConstraint；接触=沿轴 LIN）	配、PlanningScene 碰撞盒、Pilz LIN/PTP（不避障，碰了整条拒）	官方教程 + moveit_task_constructor GitHub 示例
ros2_control（透传轨迹硬件插件、IO 控制器；本项目只读）	hardware_interface 生命周期、controller 概念、mock_components/GenericSystem	control.ros.org 官方文档 + demos 仓库 + UR ROS2 Driver 文档对照
Eigen（C++ 几何运算）	几何模块、Isometry3d	官方文档
pluginlib（新算法缝的社区范式）	ClassLoader + plugins.xml；现存 dict *_impl 是 UNWIND 不再扩	Nav2 / MoveIt 插件章

选修（了解即可，不必复刻）：FreeCAD+Blender 无头管线（三把剪切手 STEP→网格减面→URDF 接入，aubo_description/scripts/）、Gazebo Harmonic 系统测（项目尚未落地）。

七、第 5 层：工程化

对应项目：观测与调试面（peach_observability：8090 HTTP 只读观测+会话 bag MCAP+peach_bag_report；调试 POST 运动须 debug.motion_enabled 且仍过臂侧命令门）；三份活文档 SNAPSHOT（architecture/io/testing）+ 两份只追加档（testing-log/REFACTORING）+ 决策记录；flake8/pep257/uncrustify lint 门；零 ROS 纯核 pytest + C++ gtest（已解禁）；peach_system_tests 隔离域 launch_testing（三把末端逐档冒烟：TF wrist3_Link→tcp 对档案 ±2 mm、参数对齐、imu_follow 按名单起/不起）+ 接近回放塔（replay_oracle.py 纯几何）；campaign/ 战役目录（方案 README+脚本+报告的组织方式）；会话纪律（runs/<request_id>/ledger.json 账本、bag 随 observability 启停）。

- HTTP 基础 + JSON；前端轮询/fetch/canvas 即可，不需要框架
- lint 与静态检查门；「不要关 lint 过门」的纪律
- pytest 表驱动纯核测试、gtest、launch_testing 三层测试金字塔（unit→integration→system→field）

- 文档纪律：改行为=源码+活文档同一轮；C4/mermaid 架构图；决策记录「现行/来源/原因」

书/资源	用途
《JavaScript 高级程序设计（第 4 版）》（红宝书）	调试页够用的 JS 知识
《重构：改善既有代码的设计（第 2 版）》（Fowler）	保行为重构的方法论来源
《代码整洁之道》	命名、函数长度、注释纪律
《深入理解计算机系统（第 3 版）》	选读：线程、内存、编译链接
MDN Web Docs	免费，HTTP/JS 速查

说明：本仓对应关系——架构与决策=docs/architecture.md（含决策表），重构过程=docs/REFACTORING.md，运行与验收=docs/testing.md，过程记录=docs/testing-log.md，遵守「不加第四份活文档」约束。AI 改码导航另有 .agents/skills/peach/源码地图（六件）。

八、复刻路线图（按依赖顺序，跳过即卡壳）

1. 工具底座：Python 基础 + colcon + git，把本仓构建起来、单包测试跑绿。
2. ROS 2 通信：话题/服务/动作/launch 四件套，写出 talker/listener；读懂 peach_interfaces 一个 IDL 的字段注释与 manifest。
3. 受管节点：Lifecycle + 参数双轨 + TF2 三种查询策略，复刻一个最小受管节点（含 bond 心跳）。
4. 感知数学一：《视觉 SLAM 十四讲》前 6 讲 + SciPy Rotation，复刻 common/ 纯函数层（几何/EMA/拟合）。
5. 感知数学二：Open3D，复刻点云构建、TSDF 体积、有界 ICP 纯核；理解身份分配 χ^2 +匈牙利。
6. 感知组装：ultralytics YOLO+SAM 推理封装 → message_filters 同步 → 检测 → 分割 → 身份 → 锁定，组装场景感知节点。
7. 重建与决策：多视角融合 refit + tool_budget 动态预算 → GraspDecision 分档；手眼标定概念与 active.yaml 链路。
8. 调度：表驱动 FSM + reducer + 选果，组装调度节点（命令循环+账本+补采清单）。
9. C++ 技能：转 C++（Primer+Effective Modern 选读），复刻 MoveIt 2 规划壳 → MTC 接近 v4（PTP+垂直 LIN+沿轴 LIN）→ authorizeStage 授权门 → 轨迹护栏。
10. 工具族：tool_profiles 三把剪切手档案注入链（yaml 单源→launch 注入→TF tcp 对齐）。

11. **硬件概念**：官方文档概念性复刻 ros2_control 透传（真机驱动栈只读不抄，涉及安全）。
12. **收口**：launch_testing 三档域 + 纯核测试塔 + 8090 观测 + lint + 活文档，整栈 mock 冒烟→campaign 式战役验证。

九、最简书单与硬边界

若只买 5 本：

- 《视觉 SLAM 十四讲（第 2 版）》—— 感知数学主教材
- 《现代机器人学》—— 运动学理论
- 《C++ Primer（第 5 版）》—— C++ 系统学习
- 《流畅的 Python（第 2 版）》—— Python 进阶
- 《动手学 ROS2》（免费）—— ROS 2 中文入门

硬边界：

- ROS 2 / MoveIt 2 / ros2_control 三块中文书整体滞后于 Jazzy，官方文档是主教材，中文书只做入门垫底。
- **安全红线**：未授权不得真机运动或 SetIO；硬件急停不经 ROS（示教器红钮是 ISO 13850 急停，软件 RobotMoveStop 只是应用层停轨）；驱动九包只读；任何测试结束停干净并 pgrep 清残留。
- 真机驱动栈与实机验收部分离开实机与授权无法复刻，对错以实机为准；mock 通过只证明接线与逻辑，不证明采摘方向。